

Inspection d'Académie DAKAR

Lycée Blaise Diagne

Cellule MATHS

Année scolaire : 2025/2026

Série : S2 - Coef. 5

Durée : 4 heures

BAC BLANC-Epreuve de Mathématiques

Avertissements :

- ✓ L'usage du téléphone portable est formellement interdit.
- ✓ Toute fraude ou tentative de fraude entraîne immédiatement la note zéro.

EXERCICE 1 : (05 points)

Pour chaque item, choisir la lettre correspondant à la bonne réponse en justifiant votre choix.

1) Pour tout réel x , le nombre $\frac{e^x-1}{e^{x+2}}$ est égal à :

- a) $\frac{e^{-x}-1}{e^{-x+2}}$; b) $\frac{-1}{2}$; c) $\frac{1-e^{-x}}{1+2e^{-x}}$; d) 1.

2) l'égalité $\ln(x^2 - 9) = \ln(x - 3) + \ln(x + 3)$ est vraie pour tout réel $x \in I$:

- a) $I =]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[$; b) $I = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$; c) $I =]3; +\infty[$; d) $I =]-\infty; -3[$.

3) La suite (U_n) définie par $U_n = e^{-n+1}$, $n \in \mathbb{N}$ est :

- a) arithmétique ; b) géométrique ; c) ni arithmétique ni géométrique ; d) diverge.

4) $J = \int_e^1 \frac{\ln x}{x} dx$ est égal à :

- a) $\frac{1}{e}$; b) $\frac{-1}{2}$; c) 1; d) 0.

5) $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$ est égal à :

- a) 0; b) 1; c) $\frac{-\pi}{2}$; d) $\frac{\pi}{2} - 1$.

EXERCICE 2 : (05 points)

I) 1) Calculer $(1 - i)^2$. (0,5 pt)

2) En déduire les racines carrées de $-2i$. (01 pt)

II) (U_n) est une suite géométrique de raison q telle que $U_2 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $U_4 = \sqrt{3} - i$.

1) Déterminer les valeurs de q . (0,75 pt)

2) On prend $q = 1 - i$.

a) Ecrire U_{19} sous la forme trigonométrique. (0,75 pt)

b) Montrer que $U_0 = \frac{1}{4}(-\sqrt{3} + i)$. (0,5 pt)

III) Soit A , B et C les points d'affixes respectives U_0 , U_2 et U_4 .

f est la similitude directe du plan de centre B qui transforme A en C .

1) Montrer que le triangle ABC est rectangle en B . (0,5 pt)

2) Déterminer l'angle et le rapport de la similitude f . (01 pt)

PROBLEME : (10 points)

La fonction numérique f , est définie par :
$$\begin{cases} f(x) = x \ln\left(\frac{x-2}{x}\right) & \text{si } x < 0 \\ f(x) = -x + \ln(2 - e^{-x}) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$. (0,75 pt)

2) a) Etudier la continuité de f en 0. (0,75 pt)

b) Etudier la dérivabilité de f en 0. (0,75 pt)

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis interpréter le résultat . (0,75 pt = 0,5 pt + 0,25 pt)

b) Préciser la nature de la branche infinie de (C_f) en $+\infty$. (0,75 pt)

4) a) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ si $x < 0$. (01 pt = 0,5 pt $\times$ 2)

b) Etudier les variations de f' et préciser le signe de $f'(x)$ sur $]-\infty; 0[$. (01 pt = 0,5 pt $\times$ 2)

5) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variation de f . (01,5 pt = 01 pt + 0,5 pt)

6) Tracer (C_f) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (L'unité est le centimètre.) (0,75 pt)

7) a) Déterminer les réels a et b tels que : $\frac{x}{x-2} = a + \frac{b}{x-2}$; $x \neq 2$. (0,5 pt)

b) Soit $\lambda < -1$, calculer l'aire $A(\lambda)$ du domaine limité par (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équation : $x = -1$ et $x = \lambda$. (01 pt)

c) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$. (0,5 pt)

Bon Courage